IMPLEMENTASI MODUL GPS DAN SISTEM WEB TRACKING PADA TONGKAT TUNANETRA UNTUK PEMANTAUAN LOKASI

Implementation of gps module and web tracking system on blind canes for location monitoring

Prototipe Produk
Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-1

Diajukan oleh :
REGA MALIK SAMUDRA
21316057

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
BANDAR LAMPUNG
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Hasil Pembuatan Prototipe

IMPLEMENTASI MODUL GPS DAN SISTEM WEB TRACKING PADA TONGKAT TUNANETRA UNTUK PEMANTAUAN LOKASI

Dipersiapkan dan disusun oleh

REGA MALIK SAMUDRA
21316057

Laporan hasil pembuatan prototipe ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Tanggal 10 Juni 2025

Pembimbing,

S.Samsugi, S.Kom., M.Eng.
NIK. 022 10 10 02

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,	Program Studi Teknik Komputer,
Dekan, a.n.	Ketua,
Dr.Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.	**Styawati, S.T., M.Cs.**
NIK. 022 13 02 07	NIK. 022 09 10 04

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rega Malik Samudra
NPM	: **21316057**
Program Studi	: Teknik Komputer

Dengan ini menyatakan bahwa produk prototipe:

Judul	: Implementasi Modul Gps Dan Sistem Web Tracking Pada Tongkat Tunanetra Untuk Pemantauan Lokasi
Pembimbing	: S. Samsugi, S.Kom., M.Eng.

Belum pernah diajukan untuk diuji sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik pada berbagai tingkatan di universitas/perguruan tinggi manapun. Tidak ada bagian dalam karya ini yang pernah dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali bagian yang digunakan sebagai referensi, berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang benar.

Apabila dikemudian hari ternyata publikasi ilmiah yang saya tulis terbukti hasil saduran/plagiat, maka saya akan bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025



Rega Malik Samudra

NPM. 21316057

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan prototipe berjudul "Implementasi Modul GPS dan Sistem *Web Tracking* pada Tongkat Tunanetra untuk Pemantauan Lokasi" ini dapat saya selesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik Komputer di Universitas Teknokrat Indonesia.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem pelacak lokasi *real-time* berbasis *GPS* yang telah diujicobakan di SLB-A Bina Insani Bandar Lampung.

Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Nasrullah Yusuf, SE., MBA., selaku Rektor Universitas Teknokrat Indonesia
2. Bapak Dr.Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
3. Ibu Styawati, S.T., M.Cs., selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer
4. Bapak S. Samsugi, S.Kom., M.Eng., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan masukan yang sangat berarti
5. Seluruh pihak dari SLB-A Bina Insani Bandar Lampung yang telah memberikan dukungan dan kesempatan implementasi
6. Serta yang paling utama, Bapak dan Ibu saya tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang teknologi bantu dan pendidikan inklusif.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025

Hormat penulis,

Rega Malik Samudra

NPM. 21316057

RINGKASAN

Laporan ini membahas pengembangan sistem pelacakan lokasi *real-time* pada tongkat bantu tunanetra dengan menggunakan modul *GPS Neo-6M* dan mikrokontroler *ESP32*. Sistem dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian penyandang tunanetra melalui teknologi *web tracking* yang terkoneksi *WiFi*.

Data lokasi pengguna dikirimkan secara berkala ke *server* dan divisualisasikan melalui antarmuka *web* interaktif berbasis *Leaflet.js*. Sistem mendukung pemantauan langsung, *histori lokasi* berdasarkan tanggal, konversi koordinat menjadi nama kota (*reverse geocoding*), serta statistik jarak tempuh pengguna.

Prototipe telah diimplementasikan dan diuji coba bersama mitra di SLB-A Bina Insani Bandar Lampung. Hasil menunjukkan sistem bekerja secara akurat, stabil, dan mudah digunakan oleh guru pendamping. Sistem ini dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi bantu mobilitas penyandang disabilitas netra.

Kata Kunci: *GPS*, *ESP32*, *web tracking*, tunanetra, *Leaflet.js*, *IoT, real-time monitoring*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PERNYATAAN.....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Manfaat 2
1.4 Batasan Masalah 2
BAB 2 DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PROTOTIPE 3
2.1 Deskripsi Prototipe 3
2.2 Spesifikasi Prototipe 3
2.2.1 Perangkat Keras 3
2.2.2 Perangkat Lunak 6
2.3 Perancangan Prototipe 10
2.3.1 Diagram Blok Sistem 10
2.3.2 Rangkaian Perangkat Keras 10
2.3.3 Alur Kerja Sistem 12
2.4 Implementasi Prototipe 14
2.4.1 Tampilan Antar Muka Web 14
2.4.2 Jalur Lokasi Pengguna 17
BAB 3 HASIL UJI COBA PRODUK 18
3.1 Hasil Uji Coba 18
3.2 Implementasi Prototipe Kepada Mitra 21
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN 22
4.1 Kesimpulan 22

4.2 Saran 22
DAFTAR PUSTAKA 24
LAMPIRAN 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 ESP 32 3
Gambar 2.2 *GPS Neo-6M* 4
Gambar 2.3 Switch On/Off 5
Gambar 2.4 *Arduino IDE* 6
Gambar 2.5 *HTML* 7
Gambar 2.6 Java Script 8
Gambar 2.7 *PHP* 8
Gambar 2.8 *MySQL* 9
Gambar 2.9 Diagram Blok 10
Gambar 2.10 Skematik Rangkaian 11
Gambar 2.11 Flowchart 12
Gambar 2.12 Navigasi dan Identitas 14
Gambar 2.13 Informasi Tampilan UI 14
Gambar 2.14 Fillter Tanggal dan Kontrol UI 15
Gambar 2.15 Tampilan Maps UI 16
Gambar 2.16 Statistik UI 16
Gambar 2.17 Jalur Lokasi Pengguna 17

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Alur Komponen Sistem..... 11
Table 3.1 Hasil Uji Coba Sistem Pelacak Lokasi Di SLB-A Bina Insani..... 19
Table 3.2 Hasil Uji Coba Sistem Pelacak Lokasi Di Kantor Kelurahan..... 19
Table 3.3 Perbandingan Hasil Pengujian di 2 Lokasi 20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Awal Kunjungan Mitra 26
Lampiran 2 : Pendapat dan Wawancara 26
Lampiran 3 : Alat Prototipe 27
Lampiran 4 : Berita Acara Serah Terima Alat 27

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu memiliki kondisi sensorik dan fisik yang berbeda. Sebagian besar orang dilahirkan dengan fungsi penglihatan yang normal, yang memudahkan mereka dalam melakukan berbagai aktivitas secara mandiri. Namun, tidak semua orang memiliki kondisi tersebut. Berdasarkan laporan *World Health Organization (WHO),* lebih dari 2,2 miliar orang di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan, termasuk 43 juta di antaranya mengalami kebutaan total[1].

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas tunanetra mencapai sekitar 1,5% dari total populasi, atau sekitar 4 juta jiwa dari populasi lebih dari 270 juta orang [2]. Permasalahan yang dihadapi penyandang tunanetra tidak hanya terbatas pada hambatan penglihatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam mobilitas, orientasi ruang, dan keamanan selama beraktivitas. Bahkan di lingkungan terkontrol seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), penyandang tunanetra tetap menghadapi risiko tersesat atau terjatuh, terutama ketika beraktivitas di luar kelas[3].

Berdasarkan wawancara dengan Kepala SLB-A Bina Insani di Bandar Lampung, diketahui bahwa sebelum adanya sistem pelacakan lokasi, para guru dan pendamping kesulitan untuk memantau siswa tunanetra saat kegiatan luar ruangan seperti praktik orientasi mobilitas di halaman sekolah atau lingkungan sekitar. Beberapa kejadian seperti siswa tersesat atau keluar jalur sering terjadi karena keterbatasan alat bantu konvensional. Pengawasan harus dilakukan dengan metode langsung (mengikuti siswa satu per satu), yang tidak efisien dan cukup melelahkan. Hal ini menunjukkan kebutuhan nyata akan sistem bantu yang dapat memberikan informasi lokasi secara *real-time* dan akurat.

Alat bantu mobilitas konvensional seperti tongkat putih hanya berfungsi mendeteksi hambatan fisik melalui kontak langsung, tanpa memberikan informasi spasial atau lokasi pengguna. Keterbatasan ini menyulitkan orang tua atau pendamping dalam melakukan pengawasan terhadap pergerakan siswa tunanetra secara *real-time*[4].

Untuk menjawab tantangan tersebut, integrasi teknologi pelacakan berbasis *Global Positioning System (GPS)* dan *web tracking* menjadi solusi yang potensial. Dengan memanfaatkan modul *GPS* seperti *NEO-6M* dan mikrokontroler *ESP32* yang mendukung konektivitas *Wi-Fi* dan *Bluetooth*, lokasi pengguna dapat dikirim dan ditampilkan secara langsung melalui platform peta digital seperti *Google Maps*[5]. Sistem ini dapat diakses melalui *smartphone* atau komputer dan mendukung pemantauan siswa tunanetra secara efisien dan aman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pelacakan lokasi berbasis *GPS* dan *web tracking* pada tongkat tunanetra, guna meningkatkan keselamatan dan kemandirian mobilitas siswa di SLB-A Bina Insani Bandar Lampung.

1.2 Tujuan

1. Mengembangkan sistem pelacakan lokasi *real-time* menggunakan modul *GPS NEO-6M* yang terintegrasi pada tongkat tunanetra.
2. Mengimplementasikan sistem *web tracking* berbasis *ESP32* untuk pengiriman data lokasi melalui jaringan *Wi-Fi*.
3. Menyediakan solusi pemantauan posisi siswa tunanetra yang dapat diakses oleh pendamping atau guru melalui tampilan peta digital.

1.3 Manfaat

1. Memberikan alat bantu mobilitas yang lebih aman dan mandiri bagi siswa tunanetra.
2. Memudahkan guru dan pendamping dalam memantau keberadaan siswa secara akurat dan *real-time*.
3. Mengurangi risiko tersesat atau kehilangan arah saat siswa melakukan aktivitas di luar ruangan.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem hanya diuji dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya dengan cakupan area terbatas.
2. Modul *GPS* yang digunakan adalah *NEO-6M* dengan akurasi lokasi sekitar ±3 meter dan tidak mendukung kondisi indoor secara optimal.
3. Perangkat mikrokontroler yang digunakan adalah *ESP32*, yang bergantung pada ketersediaan jaringan *Wi-Fi* untuk pengiriman data.

BAB 2
DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PROTOTIPE

2.1 Deskripsi Prototipe

Prototipe yang dikembangkan merupakan sistem pelacak lokasi *real-time* berbasis *GPS* yang dirancang untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama: perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras berupa *ESP32* sebagai mikrokontroler yang terhubung dengan modul *GPS Neo-6M* untuk membaca lokasi pengguna, kemudian mengirimkan data tersebut ke *server* menggunakan koneksi *WiFi*. Sedangkan perangkat lunak mencakup firmware yang ditanamkan di mikrokontroler serta sistem *web* yang digunakan untuk menampilkan lokasi dan *histori* pengguna pada peta digital.

Sistem ini ditanamkan pada tongkat tunanetra yang dimodifikasi dan dapat memantau posisi pengguna secara *real-time* melalui *web*. Dengan sistem ini, pendamping atau keluarga pengguna dapat mengetahui keberadaan pengguna dengan akurat melalui tampilan peta dan *histori* pergerakan berdasarkan tanggal. Selain itu, sistem ini mendukung fitur *auto-refresh* lokasi setiap 20 detik dan dapat menampilkan nama kota secara otomatis dengan bantuan *reverse geocoding* dari *Geoapify.*

2.2 Spesifikasi Prototipe

Prototipe terdiri dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi. Spesifikasi sistem dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Perangkat Keras

a. *ESP 32 Devkit V1*



Gambar 2.1 ESP 32

ESP32 merupakan mikrokontroler utama dalam sistem pelacak lokasi ini. Perangkat ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengatur seluruh proses sistem, mulai dari membaca data *GPS*, mengelola koneksi *WiFi*, hingga mengirimkan data ke *server* secara periodik. *ESP32* digunakan karena memiliki kemampuan pemrosesan *dual-core*, konektivitas *WiFi* dan *Bluetooth* terintegrasi, serta konsumsi daya yang rendah. Dalam proyek ini, *ESP32* menangani komunikasi *serial* dengan modul *GPS* Neo-6M, menjalankan logika pengiriman data ke *server* melalui protokol *HTTP POST*, dan mengatur tampilan indikator *LED* sesuai status koneksi.

Perangkat ini banyak dimanfaatkan dalam sistem *Internet of Things (IoT)* karena fleksibilitas dan keandalannya. *ESP32* digunakan dalam sistem keamanan kendaraan untuk mengontrol alarm, mesin, dan komunikasi jarak jauh melalui *Bluetooth* dan *WiFi*[6]. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *ESP32* sangat cocok untuk sistem *monitoring* berbasis jarak jauh karena stabilitas koneksinya dan kemampuannya menjalankan proses *multi-fungsi* secara efisien.

b. Modul *GPS* Neo-6M



Gambar 2.2 *GPS Neo-6M*

Modul *GPS Neo-6M* digunakan untuk memperoleh informasi lokasi pengguna berupa data koordinat *latitude* dan *longitude*, serta waktu global (*UTC*). Modul ini bekerja dengan menerima sinyal dari satelit *GPS* dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat dibaca oleh mikrokontroler *ESP32* melalui antarmuka komunikasi *serial UART*. Dalam sistem pelacakan ini, *GPS Neo-6M* menjadi sumber utama data lokasi yang dikirimkan ke *server* dan kemudian ditampilkan dalam bentuk *marker* pada halaman *web*.

Modul ini memiliki dimensi kecil, konsumsi daya rendah, serta akurasi yang cukup tinggi untuk kebutuhan pelacakan umum di area terbuka. Penggunaan modul *GPS Neo-6M* dalam sistem *monitoring* lokasi menunjukkan perbedaan koordinat yang sangat kecil dibandingkan dengan pembacaan dari Google Maps pada smartphone, yaitu rata-rata hanya 0.00005° untuk *latitude* dan 0.00002° untuk *longitude*. Hal ini menunjukkan bahwa modul ini cukup akurat dan dapat diandalkan dalam aplikasi pelacakan berbasis *IoT*[7].

c. Tombol *Reset*



Gambar 2.3 Switch On/Off

Tombol *reset* digunakan sebagai *input digital* yang berfungsi untuk menghapus konfigurasi koneksi jaringan *WiFi* pada *ESP32*. Dalam sistem ini, tombol hanya dibaca saat perangkat dinyalakan (*booting*). Jika tombol ditekan saat proses *boot*, maka *ESP32* akan menjalankan perintah untuk menghapus *SSID* dan *Password* yang sebelumnya tersimpan, serta memulai ulang sistem agar pengguna dapat melakukan konfigurasi ulang jaringan melalui *WiFiManager*.

Fitur ini sangat penting dalam sistem pelacakan yang berbasis mobilitas, karena memungkinkan pengguna untuk berpindah lokasi dan mengganti jaringan *WiFi* tanpa memerlukan pemrograman ulang. Penggunaan tombol dan *library WiFiManager* pada *ESP32* dapat menyederhanakan proses pengaturan ulang jaringan[8]. Dalam penelitian tersebut, ketika tombol ditekan, *ESP32* otomatis mengaktifkan *portal konfigurasi* yang memungkinkan pengguna memilih *SSID* dan memasukkan *password* melalui antarmuka *web*, yang sangat praktis untuk perangkat *IoT* yang bersifat portabel.

2.2.2 Perangkat Lunak

1. *Frimware Arduino IDE*



Gambar 2.4 *Arduino IDE*

Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, menguji, dan mengunggah kode program ke dalam mikrokontroler *ESP32*. Platform ini berbasis *open-source* dan mendukung bahasa pemrograman C/C++. Dalam sistem ini, *Arduino IDE* digunakan untuk menyusun logika program utama, mulai dari proses inisialisasi perangkat, pembacaan data *GPS*, koneksi ke jaringan *WiFi*, hingga pengiriman data ke *server* melalui protokol *HTTP POST*. Kemudahan integrasi berbagai *library* dalam *Arduino IDE* membuat pengembangan sistem pelacakan berbasis mikrokontroler menjadi lebih efisien dan fleksibel.

Selain itu, *Arduino IDE* juga mendukung berbagai jenis *board* seperti *NodeMCU*, *ESP32*, dan Arduino UNO. *Arduino IDE* menjadi komponen kunci dalam sistem kontrol berbasis *IoT* karena memungkinkan perancangan kode program secara modular dan mudah untuk diimplementasikan ke dalam perangkat berbasis mikrokontroler[9].

2. Frontend

a. *HTML, CSS (Bootstrap)*



Gambar 2.5 *HTML*

HTML (HyperText Markup Language) digunakan untuk membentuk struktur dasar tampilan halaman *web*, sedangkan *CSS (Cascading Style Sheets)* bertugas mengatur gaya dan tata letak visual dari elemen-elemen *HTML* tersebut. Dalam sistem pelacakan lokasi ini, *HTML* menyusun elemen seperti peta, tabel informasi lokasi, serta navigasi antarmuka pengguna, sementara *CSS* membuat tampilan lebih responsif dan nyaman diakses pada berbagai perangkat.

Untuk mempercepat proses pengembangan antarmuka dan memastikan tampilannya konsisten, sistem ini juga menggunakan *framework Bootstrap*. *Bootstrap* merupakan framework *open-source* berbasis *CSS* yang menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti tombol, *form*, *navbar*, serta sistem *grid fleksibel* yang memudahkan pengembang dalam menyusun desain antarmuka yang responsif dan modern.

Penggunaan *HTML*, *CSS*, dan *Bootstrap* sangat efektif dalam membangun sistem informasi berbasis *web*site yang dapat menyesuaikan tampilannya secara otomatis terhadap berbagai ukuran layar, mulai dari *desktop* hingga perangkat *seluler*. Hal ini yang menyatakan bahwa penerapan desain *web* responsif melalui kombinasi *HTML*, *CSS*, dan *Bootstrap* mampu meningkatkan pengalaman pengguna serta mempercepat pengolahan informasi di lingkungan pelayanan publik berbasis *web*[10].

b. *JavaScript* (*Leaflet.js*)



Gambar 2.6 Java Script

JavaScript digunakan dalam sistem ini untuk menambahkan elemen interaktif pada halaman *web*, seperti pemrosesan data lokasi dan visualisasi peta. *Library Leaflet.js* digunakan secara khusus untuk menampilkan peta interaktif yang memperlihatkan posisi pengguna berdasarkan data koordinat *GPS* yang dikirimkan oleh *ESP32*.

Leaflet.js bersifat *open-source*, ringan, dan kompatibel dengan berbagai penyedia peta seperti *OpenStreetMap*[11]. Peta yang ditampilkan mendukung *marker*, *zoom, dan popup* informasi lokasi, sehingga memudahkan pengguna untuk memantau posisi secara *real-time* dengan tampilan yang dinamis.

3. Backend:

a. *PHP*



Gambar 2.7 *PHP*

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman sisi *server* yang digunakan dalam sistem pelacakan ini untuk menerima data dari *ESP32* dan menyimpannya ke dalam *database*. Program *PHP* dibuat agar dapat menanggapi permintaan *HTTP POST* yang dikirim dari mikrokontroler dan mengelola data yang masuk ke sistem. Di sisi *frontend*, *PHP* juga digunakan untuk menyajikan data lokasi dalam format yang dapat dibaca oleh JavaScript.

PHP memungkinkan koneksi langsung ke *database MySQL* dan dapat menghasilkan halaman *web* secara dinamis. *PHP* digunakan sebagai antarmuka utama untuk menghubungkan *ESP32* dengan sistem *monitoring* berbasis *web*, sehingga data dari perangkat dapat disimpan dan ditampilkan secara *real-time* melalui *browser*[12].

b. *MySQL*



Gambar 2.8 *MySQL*

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data (DBMS) dalam sistem pelacakan ini. Data yang dikirim oleh *ESP32* dan diproses oleh skrip *PHP* akan disimpan ke dalam *database MySQL* untuk keperluan *historis* maupun penampilan data secara langsung di peta. Struktur tabel disesuaikan untuk menyimpan data berupa koordinat (*latitude* dan *longitude*), waktu, serta nama lokasi.

MySQL dikenal sebagai *database open-source* yang ringan dan mendukung penggunaan melalui *web server* lokal maupun *cloud*[12].

4. Koneksi Internet (*WiFi*)

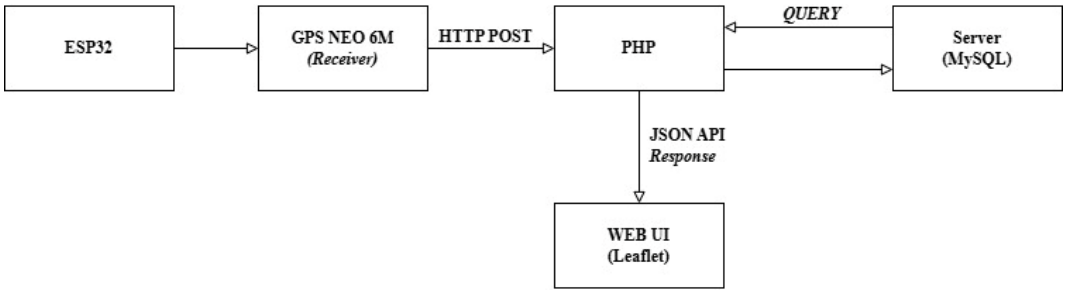
Koneksi internet merupakan komponen vital dalam sistem pelacakan ini. *ESP32* menggunakan jaringan *WiFi* untuk mengirimkan data lokasi yang diperoleh dari modul *GPS* ke *server* secara *real-time*. Pengaturan koneksi dilakukan menggunakan *library WiFiManager*, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi jaringan secara dinamis melalui portal *web* lokal tanpa perlu memprogram ulang perangkat. Jika koneksi *WiFi* berhasil, data akan dikirim ke *server* melalui protokol *HTTP POST* dan disimpan ke dalam basis data untuk ditampilkan melalui *web*site.

Koneksi internet juga diperlukan dalam proses *reverse geocoding*, yaitu untuk mengubah koordinat lokasi menjadi nama wilayah administratif melalui layanan *API* pihak ketiga. Tanpa koneksi internet, proses pengiriman data dan pemetaan lokasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, kestabilan jaringan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem pelacakan ini.

ESP32 sangat efektif digunakan dalam sistem pemantauan berbasis *IoT* karena kemampuannya untuk terhubung langsung ke jaringan internet melalui *WiFi*, serta mendukung pengiriman data ke *server* dan pemrosesan informasi secara *real-time* melalui protokol HTTP[8].

2.3 Perancangan Prototipe

2.3.1 Diagram Blok Sistem



Gambar 2.9 Diagram Blok

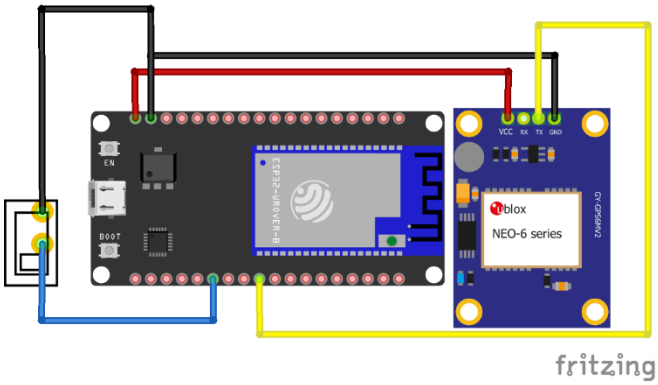
Gambar 2.9 menunjukkan diagram blok sistem pelacakan lokasi berbasis *GPS* yang digunakan dalam proyek ini. Sistem terdiri dari komponen utama sebagai berikut:

1. *ESP32* memperoleh data dari *GPS Neo-6M*.
2. Data dikirim ke *server* menggunakan protokol HTTPS.
3. *PHP* memproses data dan menyimpannya ke dalam *MySQL*.
4. Halaman *web* akan mengambil data dari *MySQL* menggunakan AJAX dan menampilkannya di peta.
5. Halaman akan diperbarui secara otomatis setiap 5 detik.

Dengan sistem ini, pendamping atau guru dapat memantau posisi pengguna tongkat tunanetra secara *real-time* dan historis melalui tampilan berbasis *web*.

2.3.2 Rangkaian Perangkat Keras

Rangkaian perangkat keras terdiri dari *ESP32* sebagai mikrokontroler dan modul *GPS Neo-6M* sebagai sensor lokasi. Gambar 2.9 berikut menunjukkan skematik sambungan antar komponen:

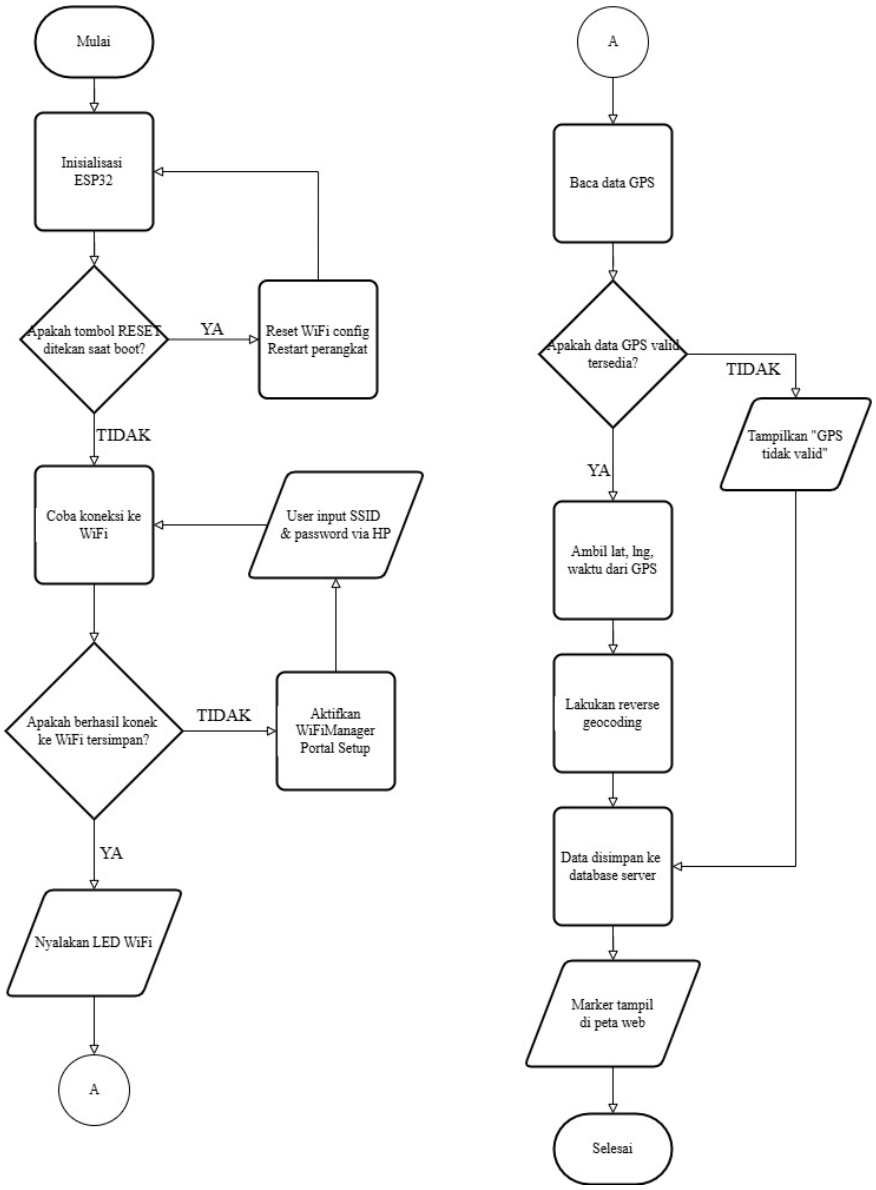


Gambar 2.10 Skematik Rangkaian

Table 2.1 Alur Komponen Sistem

Komponen *GPS NEO-6M*	Komponen *ESP32*	Keterangan
VCC	VIN	Daya 5V dari *ESP32*
GND	GND	Ground Bersama
TX	GPIO16(RX2 *ESP32*)	Data dari *GPS* ke *ESP32*
RX	GPIO17 (TX2 *ESP32*)	(Opsional,untuk pengiriman ke *GPS*)
Switch *Reset*	GPIO15 & GND	Untuk me*reset* konfigurasi *WiFiManager*

2.3.3 Alur Kerja Sistem



Gambar 2.11 Flowchart

Pada tahap awal, sistem dimulai dengan proses inisialisasi perangkat *ESP32* yang mencakup konfigurasi *pin*, modul *GPS Neo-6M*, komunikasi *serial*, tombol *reset*, serta inisialisasi *library WiFiManager* untuk manajemen konektivitas jaringan. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah tombol *reset* ditekan saat perangkat pertama kali dinyalakan. Jika tombol tersebut ditekan, maka sistem akan menghapus seluruh konfigurasi *WiFi* yang tersimpan sebelumnya dan melakukan restart secara otomatis. Proses ini ditujukan agar pengguna dapat melakukan pengaturan ulang koneksi jaringan *WiFi* melalui *portal konfigurasi*.

Apabila tombol *reset* tidak ditekan, sistem akan mencoba untuk menghubungkan *ESP32* ke jaringan *WiFi* yang sebelumnya sudah tersimpan. Jika koneksi berhasil, maka *ESP32* akan menyalakan indikator *LED* sebagai tanda bahwa perangkat telah berhasil terhubung ke jaringan dan siap untuk membaca data dari modul *GPS*. Namun, apabila koneksi ke jaringan *WiFi* gagal, sistem akan mengaktifkan *portal konfigurasi WiFiManager* yang dapat diakses melalui ponsel atau perangkat lain menggunakan jaringan *WiFi* lokal dari *ESP32*. Pada tahap ini, pengguna dapat memasukkan *SSID* dan *password WiFi* secara manual untuk menghubungkan perangkat ke internet. Setelah koneksi berhasil dibuat, sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah perangkat berhasil terhubung ke jaringan, *ESP32* akan mulai membaca data lokasi dari modul *GPS*. Sistem akan melakukan validasi terhadap data *GPS* yang diterima, untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan akurat. Jika data *GPS* dinyatakan valid, maka sistem akan mengambil informasi *latitude*, *longitude*, dan waktu dari modul *GPS*. Jika data belum valid, sistem tetap akan mencatat dan menampilkan bahwa data *GPS* tidak valid, namun tetap melanjutkan proses dengan mengirimkan informasi lokasi terakhir yang tersedia.

Langkah selanjutnya adalah melakukan proses *reverse geocoding* untuk mengubah koordinat *GPS* menjadi nama lokasi administratif (misalnya kota). Proses ini dilakukan melalui layanan pihak ketiga secara daring. Jika proses *reverse geocoding* gagal atau tidak mendapatkan hasil, sistem tetap akan melanjutkan proses pengiriman data menggunakan informasi yang tersedia.

Seluruh data yang telah diperoleh, baik valid maupun tidak valid secara geospasial, akan disiapkan dan dikirim ke *server* menggunakan metode *HTTP POST*. *Server* akan menyimpan data tersebut ke dalam basis data secara otomatis. Selanjutnya, data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk *marker* pada halaman *web* pelacak lokasi yang dibangun menggunakan *Leaflet.js*. *Marker* akan memperlihatkan posisi pengguna secara *real-time*, dan peta akan memperbarui data secara berkala sesuai interval yang ditentukan. Dengan demikian, sistem memungkinkan pemantauan pergerakan pengguna secara terus menerus melalui tampilan visual pada browser *web*.

2.4 Implementasi Prototipe

Implementasi prototipe dilakukan dengan menampilkan antarmuka pengguna berbasis *web* yang berfungsi sebagai sistem pelacak lokasi *real-time* untuk penyandang tunanetra. Aplikasi ini dirancang sederhana dan langsung menampilkan peta lokasi tanpa melalui halaman *login* agar lebih cepat dan mudah digunakan oleh guru atau pendamping.

2.4.1 Tampilan Antar Muka Web

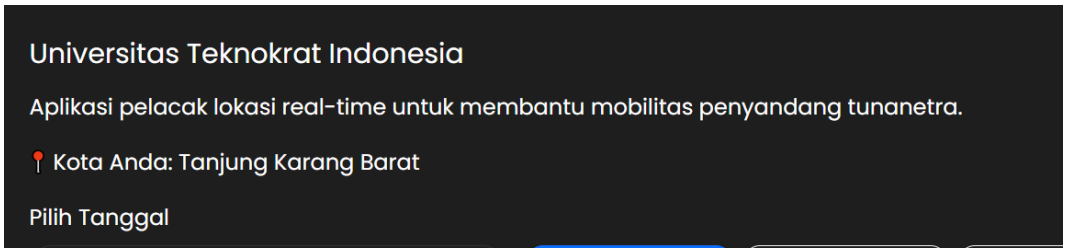
1. Navigasi dan Identitas



Gambar 2.12 Navigasi dan Identitas

Bagian navigasi pada aplikasi *web* pelacak lokasi ini terletak di bagian atas halaman dan dirancang untuk menampilkan identitas institusi pengembang serta memberikan akses cepat ke fitur pengaturan tampilan. Pada sisi kiri navigasi terdapat logo Universitas Teknokrat Indonesia yang berdampingan dengan nama aplikasi *"Tekno Blind Cane",* menandakan bahwa aplikasi ini merupakan produk dari institusi pendidikan tersebut. Tampilan ini memberikan kesan profesional dan menegaskan kredibilitas sistem yang dikembangkan. Sementara itu, pada sisi kanan terdapat tombol "Ubah Mode" yang memungkinkan pengguna untuk mengganti tampilan antara mode terang dan mode gelap. Fitur ini sangat berguna untuk menyesuaikan kenyamanan visual pengguna dalam berbagai kondisi pencahayaan. Seluruh elemen navigasi dibangun menggunakan *framework Bootstrap 5*, sehingga tampil modern, ringan, dan responsif di berbagai ukuran layar perangkat, baik desktop maupun mobile. Navigasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas sistem, tetapi juga mendukung pengalaman pengguna yang adaptif dan intuitif.

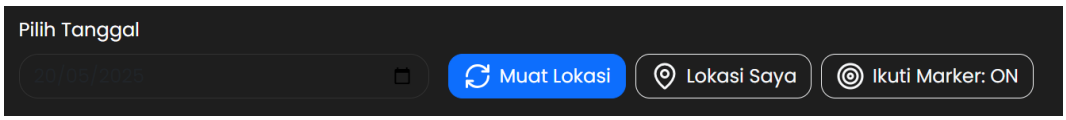
2. Informasi Umum



Gambar 2.13 Informasi Tampilan UI

Di bawah bagian navigasi, antarmuka aplikasi menyajikan informasi umum mengenai sistem pelacak lokasi yang sedang digunakan. Informasi ini mencakup nama institusi pengembang, yaitu Universitas Teknokrat Indonesia, serta deskripsi singkat mengenai fungsi utama aplikasi sebagai alat bantu mobilitas bagi penyandang tunanetra. Teks ini berfungsi untuk memberikan konteks kepada pengguna, terutama guru atau pendamping, mengenai tujuan dari sistem yang mereka akses. Selain itu, terdapat juga informasi tentang lokasi pengguna saat ini yang ditampilkan secara otomatis menggunakan data geolokasi. Sistem akan mengambil koordinat *GPS* perangkat pengguna dan mengubahnya menjadi nama kota melalui integrasi *API reverse geocoding* dari *Geoapify*. Hasilnya akan muncul di layar dengan label "Kota Anda", yang membantu memastikan bahwa sistem mengenali lokasi perangkat yang digunakan. Penyajian informasi ini bersifat langsung, tanpa perlu interaksi atau input tambahan dari pengguna, sehingga dapat mempercepat proses pemantauan dan mempermudah penggunaan sistem secara keseluruhan.

3. Filter Tanggal dan Kontrol



Gambar 2.14 Fillter Tanggal dan Kontrol UI

Di bagian tengah antarmuka, pengguna disediakan beberapa kontrol interaktif untuk mengelola data lokasi yang ditampilkan. Salah satu komponen utamanya adalah fitur pemilihan tanggal, di mana pengguna dapat memilih tanggal tertentu untuk menampilkan riwayat lokasi yang terekam pada hari tersebut. Input tanggal ini sangat penting agar guru atau pendamping dapat melakukan penelusuran aktivitas pengguna secara spesifik berdasarkan waktu. Di sampingnya terdapat tiga tombol fungsional, yaitu "Muat Lokasi", "Lokasi Saya", dan "Ikuti *Marker*". Tombol "Muat Lokasi" berfungsi untuk memuat ulang data lokasi berdasarkan tanggal yang telah dipilih. Tombol "Lokasi Saya" digunakan untuk menampilkan posisi pengguna saat ini dengan bantuan fitur geolokasi browser, yang ditandai oleh *marker* biru pada peta. Sementara tombol "Ikuti *Marker*" memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur *auto-follow*, di mana peta akan secara otomatis mengikuti

pergerakan *marker* lokasi terakhir. Seluruh elemen kontrol ini dirancang agar intuitif dan responsif, memungkinkan proses pemantauan dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan proses teknis yang rumit.

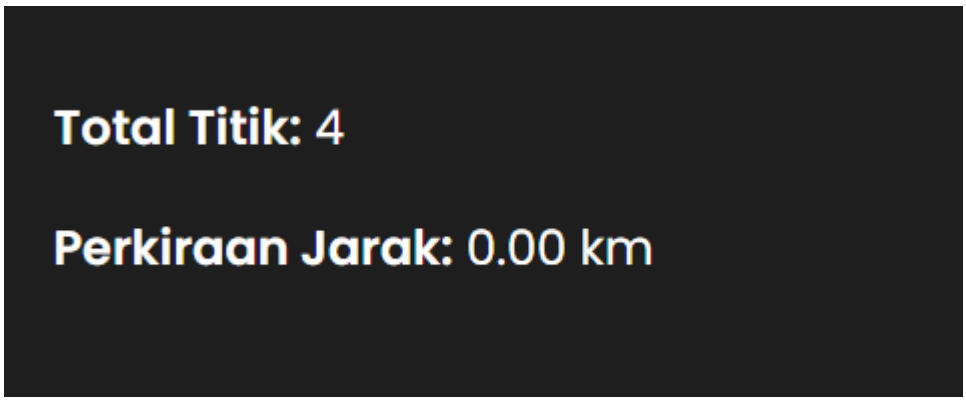
4. Peta Interaktif



Gambar 2.15 Tampilan Maps UI

Bagian utama aplikasi menampilkan peta interaktif yang dibangun menggunakan pustaka *Leaflet.js* dan *OpenStreetMap*. Pada peta ini, sistem secara otomatis menampilkan *marker* berwarna merah sebagai lokasi terakhir pengguna, serta menggambar jalur perjalanan dengan garis berwarna merah berdasarkan data *histori* yang diambil dari *server*. Pengguna dapat melihat perubahan posisi secara *real-time* dengan pembaruan otomatis setiap 10 detik. Jika fitur *auto-follow* diaktifkan, tampilan peta akan mengikuti pergerakan *marker* secara dinamis. Peta juga mendukung fungsi *zoom* dan navigasi manual untuk mempermudah penelusuran rute.

5. Statistik Lokasi



Gambar 2.16 Statistik UI

Di bawah tampilan peta, sistem menampilkan informasi statistik sederhana untuk membantu analisis pergerakan pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi total jumlah titik lokasi yang berhasil direkam pada tanggal tertentu, serta estimasi jarak tempuh pengguna dalam satuan kilometer. Data ini dihitung secara otomatis berdasarkan koordinat yang diterima dari perangkat *GPS* dan disajikan dalam format yang mudah dipahami. Fitur ini memudahkan pendamping atau guru dalam memantau aktivitas harian serta mengevaluasi efektivitas mobilitas pengguna.

2.4.2 Jalur Lokasi Pengguna



Gambar 2.17 Jalur Lokasi Pengguna

Sistem secara otomatis menggambarkan jalur pergerakan pengguna pada peta menggunakan garis merah yang menghubungkan titik-titik koordinat dari data *histori lokasi*. Jalur ini merepresentasikan lintasan yang telah dilalui pengguna pada tanggal tertentu, dan akan diperbarui setiap kali data lokasi baru diterima. Fitur ini memungkinkan pendamping untuk melihat arah perjalanan serta memantau apakah pengguna bergerak sesuai rute yang diharapkan atau tidak. Visualisasi rute ini membantu dalam evaluasi aktivitas mobilitas harian secara efisien.

BAB 3
HASIL UJI COBA PRODUK

3.1 Hasil Uji Coba

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi performa sistem pelacak lokasi *real-time* berbasis *GPS* yang terpasang pada tongkat tunanetra. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk mengetahui keakuratan pelacakan, kestabilan pengiriman data, serta kehandalan tampilan *web tracking* dalam menampilkan lokasi pengguna secara *real-time* maupun *histori* perjalanan.

Data yang diuji diperoleh dari file *histori lokasi* dalam format *CSV* yang dihasilkan oleh sistem. Data tersebut mencakup waktu, koordinat *latitude* dan *longitude*, serta estimasi nama kota berdasarkan hasil reverse geocoding dari *Geoapify*.

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi performa sistem pelacak lokasi berbasis *GPS* yang terpasang pada tongkat tunanetra. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi pelacakan posisi, kestabilan pengiriman data ke server, serta keandalan sistem pelacakan dalam menampilkan posisi pengguna secara *real-time* maupun histori pergerakan.

Agar hasil pengujian lebih representatif dan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan, pengujian dilakukan di dua lokasi berbeda yang mewakili dua wilayah administratif (kelurahan) di Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. SLB-A Bina Insani di Kelurahan Labuhan Ratu

   Pengujian dilakukan dengan skenario pengguna berjalan kaki mengelilingi area sekolah selama ±10 menit. Lokasi ini mewakili lingkungan pendidikan dengan kondisi jalan semi-teratur.

2. Kantor Kelurahan dan Lapangan Way Dadi di Kelurahan Way Dadi

   Pengujian dilakukan dengan skenario berjalan kaki di sekitar kantor kelurahan dan lapangan terbuka. Lokasi ini mewakili lingkungan umum yang lebih luas dan terbuka.

Sistem mengirimkan data lokasi ke server setiap ±20 detik. Data yang dikumpulkan meliputi waktu, koordinat (*latitude* dan *longitude*), serta nama kota berdasarkan hasil proses *reverse geocoding*.

Berikut adalah data sampel hasil uji coba pada kedua lokasi:

Table 3.1 Hasil Uji Coba Sistem Pelacak Lokasi Di SLB-A Bina Insani

No	Waktu	Latitude	Longitude	Nama Kota	Jarak ke Titik Sebelumnya (m)	Keterangan
1	2025-05-24 14:01:23	-5.397280	105.266613	Bandar Lampung	—	Titik awal
2	2025-05-24 14:01:43	-5.397248	105.266784	Bandar Lampung	20.1 m	Akurat, posisi bergerak
3	2025-05-24 14:02:03	-5.397159	105.266916	Bandar Lampung	15.3 m	Akurat, posisi konsisten
4	2025-05-24 14:02:23	-5.397001	105.266980	Bandar Lampung	18.2 m	Akurat, perpindahan jelas
5	2025-05-24 14:02:43	-5.396788	105.267113	Bandar Lampung	26.5 m	Akurat, data tersambung
6	2025-05-24 14:03:03	-5.396576	105.267234	Bandar Lampung	25.1 m	Akurat, peta update

Table 3.2 Hasil Uji Coba Sistem Pelacak Lokasi Di Kantor Kelurahan

No	Waktu	Latitude	Longitude	Nama Kota	Jarak ke Titik Sebelumnya (m)	Keterangan
1	2025-06-01 08:46:40	-5.385232	105.290775	Bandar Lampung	—	Titik awal
2	2025-06-01 08:47:00	-5.385180	105.290940	Bandar Lampung	18.7 m	Akurat, perpindahan halus
3	2025-06-01	-5.385103	105.291083	Bandar Lampung	17.3 m	Akurat, data stabil

	08:47:20					
4	2025-06-01 08:47:40	-5.384980	105.291200	Bandar Lampung	19.4 m	Posisi sesuai jalur
5	2025-06-01 08:48:00	-5.384852	105.291310	Bandar Lampung	18.5 m	Sistem berjalan normal

Table 3.3 Perbandingan Hasil Pengujian di 2 Lokasi

Aspek	**SLB – A Bina Insani**	**Waydadi (Sekitar Kantor & Lapangan)**
Jenis Lingkungan	Sekolah inklusif	Area publik (kelurahan dan lapangan)
Akurasi GPS	Stabil (15–26 meter)	Stabil (17–19 meter)
Reverse Geocoding	Konsisten menampilkan "Bandar Lampung"	Konsisten menampilkan "Bandar Lampung"
Keutuhan Data	Tidak ada kehilangan data	Tidak ada kehilangan data
Tampilan Web	*Real-time* dan histori tampil normal	*Real-time* dan histori tampil normal
Tantangan Lapangan	Jalur kecil dan semi tertutup	Area terbuka dengan cakupan lebar

Dari pengujian yang dilakukan di dua lokasi dengan kelurahan berbeda, sistem pelacak lokasi menunjukkan performa yang baik dan stabil. Semua titik lokasi berhasil dikirim dan ditampilkan secara *real-time*, dengan hasil koordinat yang wajar dan mencerminkan pergerakan alami pengguna.

Tidak ditemukan anomali seperti loncatan koordinat (*GPS drift*), hilangnya sinyal, atau keterlambatan pembaruan data. Sistem juga mampu menampilkan informasi nama kota dengan akurat melalui proses *reverse geocoding*.

Pengujian lintas wilayah ini menunjukkan bahwa sistem pelacak lokasi pada tongkat tunanetra tidak hanya berfungsi di satu lingkungan saja, tetapi juga dapat diandalkan dalam kondisi geografis dan administratif yang berbeda. Dengan demikian, sistem layak untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan dalam konteks nyata di lapangan.

3.2 Implementasi Prototipe Kepada Mitra

Prototipe sistem pelacak lokasi telah berhasil diimplementasikan dan diuji coba secara langsung di lingkungan mitra, yaitu SLB-A Bina Insani. Kegiatan implementasi dilakukan dengan melibatkan guru dan siswa tunanetra secara langsung dalam simulasi pelacakan lokasi di sekitar area sekolah. Prototipe diuji dengan cara dibawa oleh siswa saat melakukan aktivitas luar kelas, sementara guru atau pendamping memantau pergerakan melalui tampilan *web* yang telah disiapkan.

Berdasarkan hasil implementasi tersebut, sistem dapat berfungsi sebagaimana dirancang, mulai dari pembacaan data *GPS*, pengiriman ke *server*, hingga penampilan lokasi dalam bentuk *marker* pada peta digital secara *real-time*. Tampilan *web* yang sederhana dan responsif memudahkan guru untuk memahami posisi siswa tanpa harus memiliki latar belakang teknis. Koneksi internet melalui jaringan *WiFi* sekolah juga berjalan stabil selama proses uji coba.

Umpan balik yang diperoleh dari pihak mitra menunjukkan bahwa sistem ini sangat membantu dalam mendukung kegiatan pengawasan siswa tunanetra, terutama dalam aktivitas luar ruangan. Selain memberikan informasi posisi terkini, sistem juga dinilai dapat meningkatkan rasa aman dan kontrol terhadap mobilitas siswa secara langsung.

Berdasarkan hasil tersebut, prototipe ini dinyatakan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Tahapan berikutnya yang direncanakan adalah memperluas cakupan penggunaan sistem ke lebih banyak siswa serta melakukan penyempurnaan antarmuka dan fitur berdasarkan saran dari mitra. Implementasi ini sekaligus menjadi validasi bahwa sistem telah siap digunakan dalam konteks nyata di lingkungan pendidikan inklusif.

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian prototipe sistem pelacak lokasi berbasis *GPS* pada tongkat tunanetra, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berhasil dibangun dan diuji secara langsung di lingkungan mitra. Sistem mampu mengakuisisi data koordinat lokasi secara *real-time* menggunakan modul *GPS Neo-6M*, mengirimkannya ke *server* melalui koneksi *WiFi* yang dikendalikan oleh mikrokontroler *ESP32*, dan menampilkannya pada antarmuka *web* interaktif yang dikembangkan menggunakan *Leaflet.js*, dengan dukungan backend *PHP* dan basis data *MySQL*.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mengirimkan data secara stabil dengan interval waktu ±20 detik, serta menampilkan pergerakan pengguna secara visual pada peta digital. Fitur-fitur utama seperti *reverse geocoding*, *histori lokasi* berdasarkan tanggal, dan pembaruan otomatis peta *(auto-refresh)* berfungsi sesuai dengan desain. Sistem juga telah diuji bersama mitra (SLB-A Bina Insani) dan memperoleh respons positif dari guru pendamping terkait kemudahan penggunaan serta keakuratannya dalam memantau mobilitas siswa tunanetra.

Dengan demikian, prototipe sistem pelacak lokasi ini telah memenuhi tujuan utama penelitian, yaitu menyediakan solusi bantu mobilitas yang aman, mandiri, dan mudah dipantau oleh pihak pendamping, khususnya dalam konteks lingkungan pendidikan inklusif.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan agar sistem ini semakin optimal dan siap diimplementasikan secara luas:

3. Pengujian pada berbagai lingkungan nyata, termasuk area dengan gangguan sinyal *GPS* seperti dalam gedung bertingkat, lorong sempit, atau kawasan padat bangunan, guna mengevaluasi kestabilan dan akurasi sistem dalam kondisi ekstrem.

4. Penambahan fitur keamanan, seperti tombol darurat *(panic button)* atau sistem notifikasi otomatis ketika pengguna keluar dari zona aman, guna meningkatkan aspek keselamatan pengguna.
5. Pengembangan sistem *login* berbasis peran *(role-based access)* untuk membedakan akses dan tampilan antara guru, orang tua, dan administrator, agar pengelolaan data lebih privat dan terstruktur.
6. Dukungan jaringan alternatif, seperti penggunaan modul GSM (contohnya *SIM800L*), agar sistem tetap dapat berfungsi di luar jangkauan *WiFi*, khususnya saat pengguna berada di luar lingkungan sekolah.
7. Uji coba jangka panjang secara langsung oleh mitra, dalam aktivitas sehari-hari, agar diperoleh masukan mendalam dari pengguna akhir terkait antarmuka, kestabilan sistem, serta aspek kenyamanan dalam penggunaan.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, sistem pelacak lokasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi solusi siap pakai yang dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas tunanetra, serta pihak-pihak pendamping dalam lingkungan pendidikan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

[1] World Health Organization, “Kebutaan dan gangguan penglihatan,” 2023. Accessed: May 06, 2025. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

[2] M. Imran, “Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Tunanetra melalui Perancangan Social Media Newsletter di Yayasan Sosial Tunanetra,” *J. Komunitas J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 229–239, Jan. 2024, [Online]. Available: http://ojs.stiami.ac.id

[3] S. Rizky, T. Rismawan, and I. Nirmala, “Alat Bantu Navigasi Tunanetra Menggunakan Modul GPS Dan Sensor Ultrasonik Berbasis Raspberry Pi,” *CESS (Journal Comput. Eng. Syst. Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 128–139, Jan. 2024, [Online]. Available: www.jurnal.unimed.ac.id

[4] R. P. Anggara and A. J. Taufiq, “Rancang Bangun Alat Bantu Mobilitas Tunanetra Dan Penentu Lokasi Menggunakan Global Positioning System Tracking Berbasis Internet Of Things,” *J. Ris. REKAYASA ELEKTRO*, vol. 3, no. 2, pp. 1–8, Dec. 2021, Accessed: May 06, 2025. [Online]. Available: https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JRRE/article/view/11627

[5] Q. Hidayati *et al.*, “ALAT BANTU MOBILITAS PENYANDANG TUNANETRA SEBAGAI DETEKSI PENGHALANG DENGAN MULTISENSOR,” *Pros. Semin. Nas. Terap. Ris. Inov.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–8, Oct. 2024.

[6] F. A. Aryatama and S. Samsugi, “Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Dengan ESP32 Menggunakan Kontrol Android,” *Smatika J.*, vol. 14, no. 01, pp. 167–181, 2024, doi: 10.32664/smatika.v14i01.1267.

[7] Novanda Dwi, P. Pramana, and A. T. Arsanto, “PROTOTIPE SISTEM MONITORING TEMPAT SAMPAH PINTAR DENGAN,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 6, pp. 11708–11717, 2024.

[8] K. T. N. Dhodit Rengga Tisna, Tamara Maharani, “Telegram untuk monitoring dan kontrol kualitas air menggunakan esp32,” *JIPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 9, no. 3, pp. 1292–1306, 2024.

[9] M. O. Prasetio, A. Setiawan, R. D. Gunawan, and Z. Abidin, “Sistem

Pengendali Air Tower Rumah Tangga Berbasis Android," *J. Tek. dan Sist. Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 53–58, 2020, doi: 10.33365/jtikom.v1i2.45.

[10] A. L. Kalua, R. Mantiri, C. Rumondor, and E. Mogogibung, "Sistem Informasi Pendaftaran Beasiswa dan Jadwal Legalisir Berbasis Website Responsif (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Sulawesi Utara)," *J. Inf. Technol. Softw. Eng. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 58–74, 2024.

[11] Leaflet.js, "An open-source JavaScript library for interactive maps," 2025. Accessed: May 24, 2025. [Online]. Available: https://leafletjs.com/

[12] M. N. Nizam, Haris Yuana, and Zunita Wulansari, "Mikrokontroler Esp 32 Sebagai Alat Monitoring Pintu Berbasis Web," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 6, no. 2, pp. 767–772, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i2.5713.

LAMPIRAN

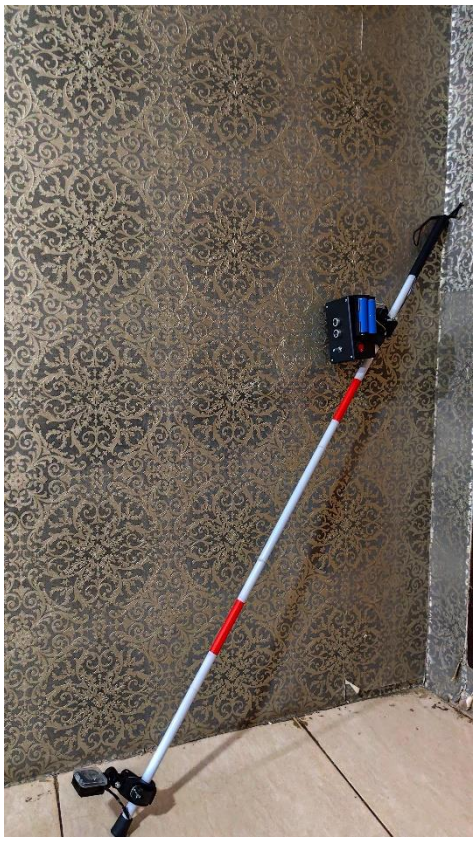
Lampiran 1 : Awal Kunjungan Mitra



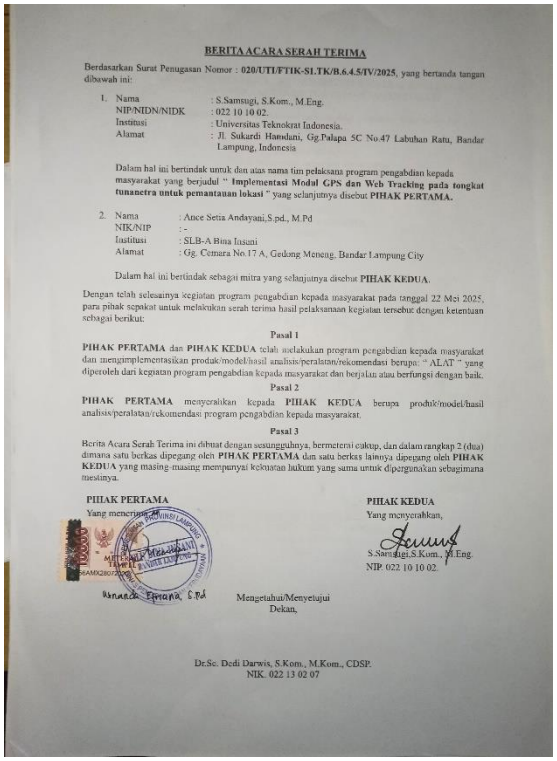
Lampiran 2 : Pendapat dan Wawancara



Lampiran 3 : Alat Prototipe



Lampiran 4 : Berita Acara Serah Terima Alat



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor : **020/UTI/FTIK-SI.TK/B.6.4.5/IV/2025**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : S.Samsugi, S.Kom., M.Eng.
   NIP/NIDN/NIDK : 022 10 10 02.
   Institusi : Universitas Teknokrat Indonesia.
   Alamat : Jl. Sukardi Hamduni, Gg.Palapa 5C No.47 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul " **Implementasi Modal GPS dan Web Tracking pada tongkat tunanetra untuk pemantauan lokasi** " yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ance Setia Andayani,S.pd., M.Pd
   NIK/NIP : -
   Institusi : SLB-A Bina Insani
   Alamat : Gg. Cemara No.17 A, Gedong Meneng, Bandar Lampung City

Dalam hal ini bertindak sebagai mitra yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan telah selesainya kegiatan program pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 22 Mei 2025, para pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan program pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikan produk/model/hasil analisis/peralatan/rekomendasi berupa: " ALAT " yang diperoleh dari kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dan berjalan atau berfungsi dengan baik.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa produk/model/hasil analisis/peralatan/rekomendasi program pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermeterai cukup, dan dalam rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang menerima,

Ance Setia Andayani, S.Pd

PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan,

S.Samsugi,S.Kom., M.Eng.
NIP. 022 10 10 02.

Mengetahui/Menyetujui
Dekan,

Dr.Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.
NIK. 022 13 02 07